

LAPORAN TUGAS BESAR UAS

Web Programming II

**Sistem Inventaris dan Distribusi Gudang Tekstil
(Studi Kasus: PT Karunia Textile Indonesia)**



UTB
UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Disusun oleh :

RIZKY ARYA ADITYA (23552011215)

TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

BAB I ANALISIS SISTEM

1.1 Latar Belakang

Pada Tugas Besar mata kuliah Pemrograman Web 2 ini, penulis memilih studi kasus Sistem Inventaris Barang. Pemilihan tema ini didasarkan pada relevansi langsung dengan lingkungan kerja penulis di PT Karunia Textile Indonesia. Saat ini, pengelolaan inventaris barang di gudang perusahaan tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet* (Microsoft Excel) untuk mencatat *input* dan *output* stok. Metode manual ini kerap menimbulkan berbagai kendala operasional, seperti terjadinya miskomunikasi data antara pencatat dan tenaga pembantu (*helper*) gudang di lapangan saat proses pencarian fisik barang. Selain itu, pembaruan dan distribusi laporan data stok baru dapat dilakukan pada sore hari, yang mengakibatkan informasi tidak dapat dipantau secara *real-time* dan menciptakan fenomena *data silo* (data terisolasi pada satu departemen saja).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis merancang sebuah purwarupa (prototipe) aplikasi inventaris berbasis web yang mengandung konsep *Serialized Inventory Tracking* (pelacakan aset satuan per gulung/roll kain) yang saling terintegrasi antardepartemen.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan dari pengembangan website inventaris ini adalah:

1. Meminimalisasi *human error* dalam pencatatan barang masuk dari *supplier* maupun barang keluar yang dikirimkan ke toko cabang.
2. Mempermudah dan mempercepat proses *monitoring* ketersediaan fisik barang secara spesifik dan akurat (*real-time*).
3. Mengintegrasikan data stok antar departemen (Gudang Pusat dan Admin Toko Cabang) untuk mencegah terjadinya manipulasi data (*fake data*).

1.3 Manfaat Sistem

- Mencegah terjadinya *data silo* (data yang terisolasi antar divisi) sehingga informasi stok barang tersentralisasi dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan secara langsung.
- Mempercepat proses *monitoring* dan evaluasi ketersediaan barang
- Meminimalisasi *human error* dalam pencatatan pengiriman barang harian.
- Menyediakan laporan pengiriman yang valid untuk keperluan audit perusahaan

- Menyediakan sistem pelaporan (Export PDF & Excel) dan rekam jejak (*history*) yang valid untuk menunjang keperluan audit perusahaan.
- Mempercepat alur distribusi logistik dengan sistem pemilihan spesifik barang (per *roll*) saat dimuat ke dalam armada.

BAB II STRUKTUR DATABASE

Untuk memenuhi kriteria tugas terkait 5 Tabel Master, relasi *One-to-Many*, dan relasi *Many-to-Many*, database dirancang dengan menyesuaikan alur kerja pergerakan fisik barang tekstil (satuan *roll*) dan katalogisasi barang.

2.1 Tabel Master

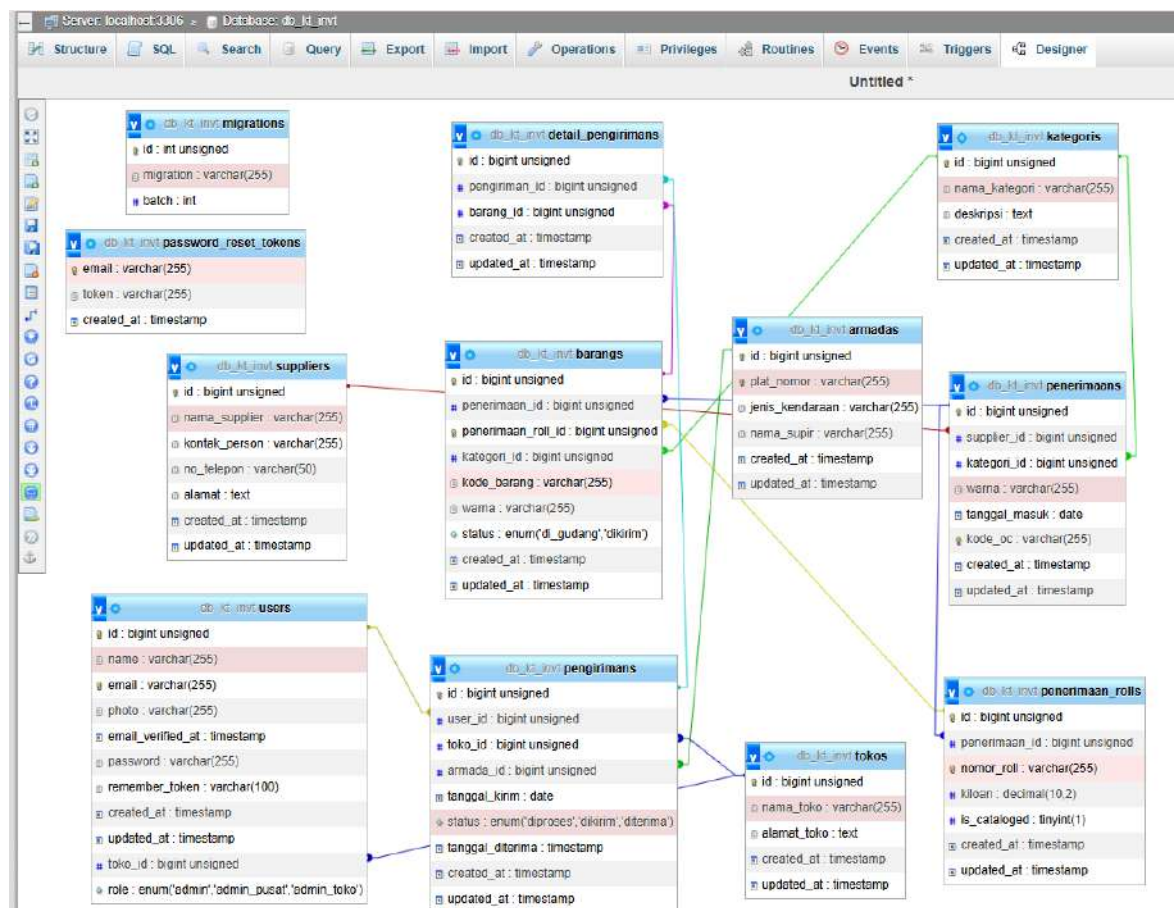
Nama Tabel	Tipe	Deskripsi & Struktur Kolom Utama
kategoris	Master 1	Menyimpan jenis kain (misal: Cotton 30s). • id (PK) • nama_kategori (String) • deskripsi (Text)
tokos	Master 2	Data cabang penerima barang. • id (PK) • nama_toko (String) • alamat_toko (Text)
armadas	Master 3	Data kendaraan logistik pengirim. • id (PK) • plat_nomor (String, Unique) • jenis_kendaraan (String) • nama_supir (String)
suppliers	Master 4	Data pemasok barang/pabrik. • id (PK) • nama_supplier (String) • kontak_person (String) • no_telepon (String) • alamat (Text)
barangs	Master 5	Katalog barang resmi yang sudah diregister per roll. • id (PK) • penerimaan_id (FK) • penerimaan_roll_id (FK, Unique) • kategori_id (FK) • kode_barang (String) • warna (String) • status (Enum: di_gudang, dikirim)
users	Auth	Data kredensial pengguna & hak akses. • id (PK) • toko_id (FK Nullable) • name, email (Unique), password, photo • role (Enum: admin, admin_pusat, admin_toko)

2.2 Tabel Transaksi (Inbound&Outbound)

Nama Tabel	Tipe	Deskripsi & Struktur Kolom Utama
penerimaans	Transaksi	Surat jalan masuk (Inbound). - id (PK) - supplier_id (FK) - kategori_id (FK Nullable) - warna (String Nullable) - tanggal_masuk (Date) - kode_oc (String, Unique)
penerimaan_rolls	Transaksi	Fisik barang per gulung (Sub-penerimaan). - id (PK) - penerimaan_id (FK) - nomor_roll (String, Unique) - kiloan (Decimal/Float) - is_cataloged (Boolean)
pengirimans	Transaksi	Surat jalan keluar (Outbound). - id (PK) - user_id (FK), toko_id (FK), armada_id (FK) - tanggal_kirim (Date) - tanggal_diterima (Timestamp Nullable) - status (Enum: diproses, dikirim, diterima)
detail_pengirimans	Pivot	Relasi N:M antara Barang dan Pengiriman. - id (PK) - pengiriman_id (FK) - barang_id (FK)

2.3 Analisis Relasi ERD

Berikut diagram relasi ERD nya:



BAB III IMPLEMENTASI SISTEM

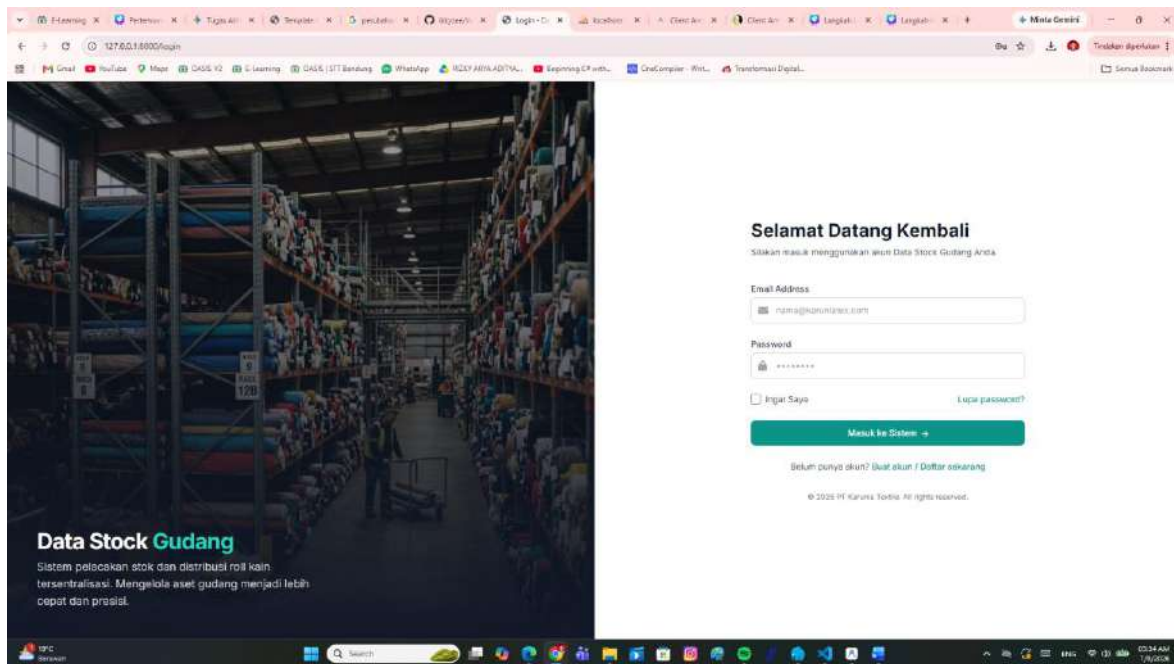
3.1 Teknologi yang Digunakan

1. Framework Backend: Laravel 12 (PHP)
2. Framework UI/UX: Tailwind CSS & Alpine.js (Responsif)
3. Library Ekstra:
 - Chart.js (Visualisasi Data Dashboard)
 - Maatwebsite Excel (Export format .xlsx)
 - Barryvdh DomPDF (Export format .pdf)
 - SweetAlert2 (Global Pop-up Alerts)

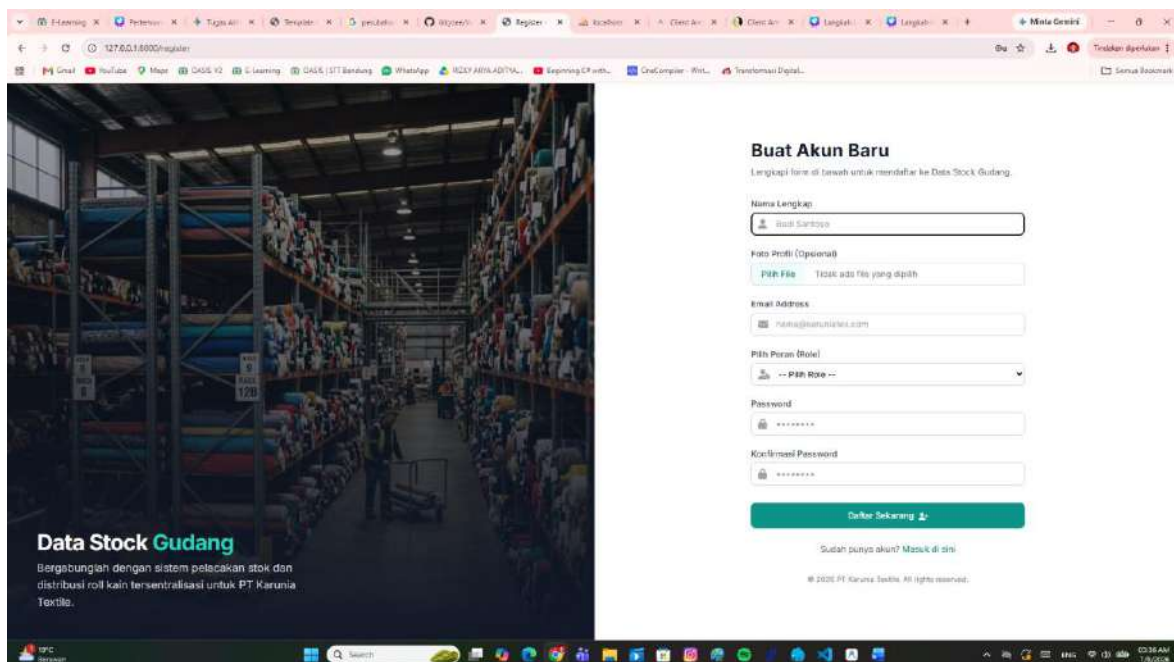
3.2 Fitur

1. Authentication & Middleware Role: Sistem dilengkapi login/logout aman dengan tiga *Role Middleware* (Admin, Admin Pusat, Admin Toko).
2. Lima Modul CRUD: Telah diimplementasikan untuk kelola Kategori, Toko, Armada, Supplier, dan Barang (terintegrasi dengan validasi pencatatan Roll fisik).
3. Dashboard: Menampilkan total rekapitulasi data (Widget) dan grafik tren pengiriman bulanan interaktif.
4. Laporan & Export: Terdapat halaman laporan stok komprehensif yang dilengkapi fitur *Filter* (*Semua, Di Gudang, Terkirim*), dan diintegrasikan dengan fitur Export
5. (Custom UI/UX): Penggunaan desain tematik *Split Screen* pada halaman Login, animasi baris tabel (*Expandable Row*), notifikasi elegan SweetAlert2, dan manajemen foto profil dinamis.
6. Fitur Dark Mode: untuk mengubah tampilan website menjadi gelap.

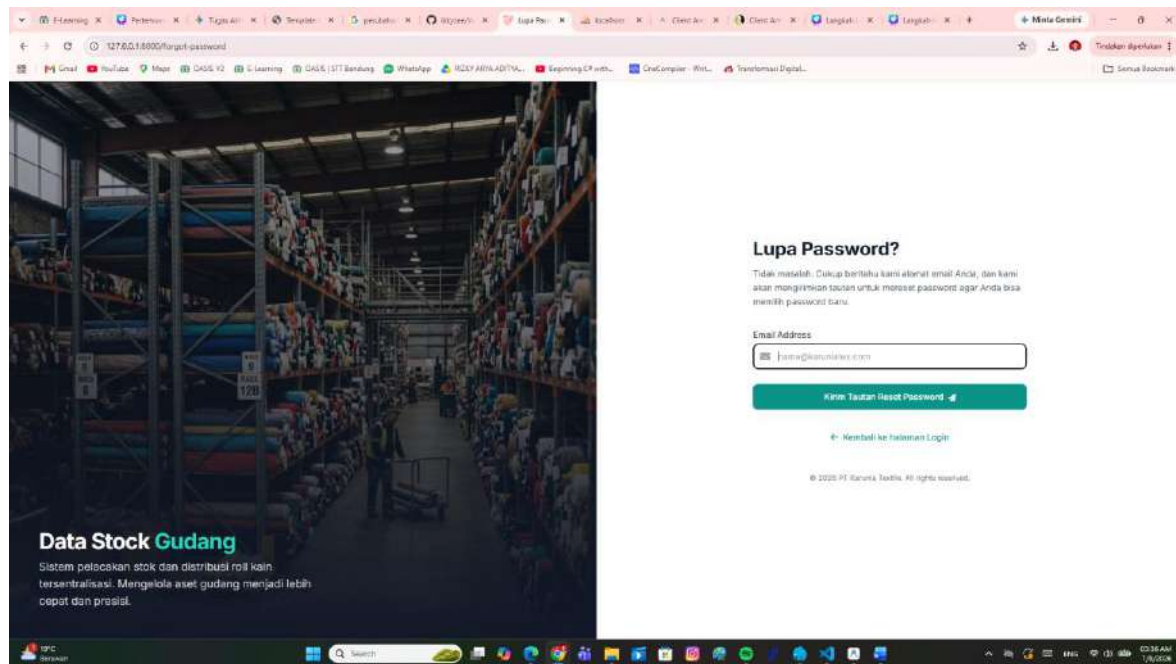
3.3 Screenshoot Hasil Implementasi



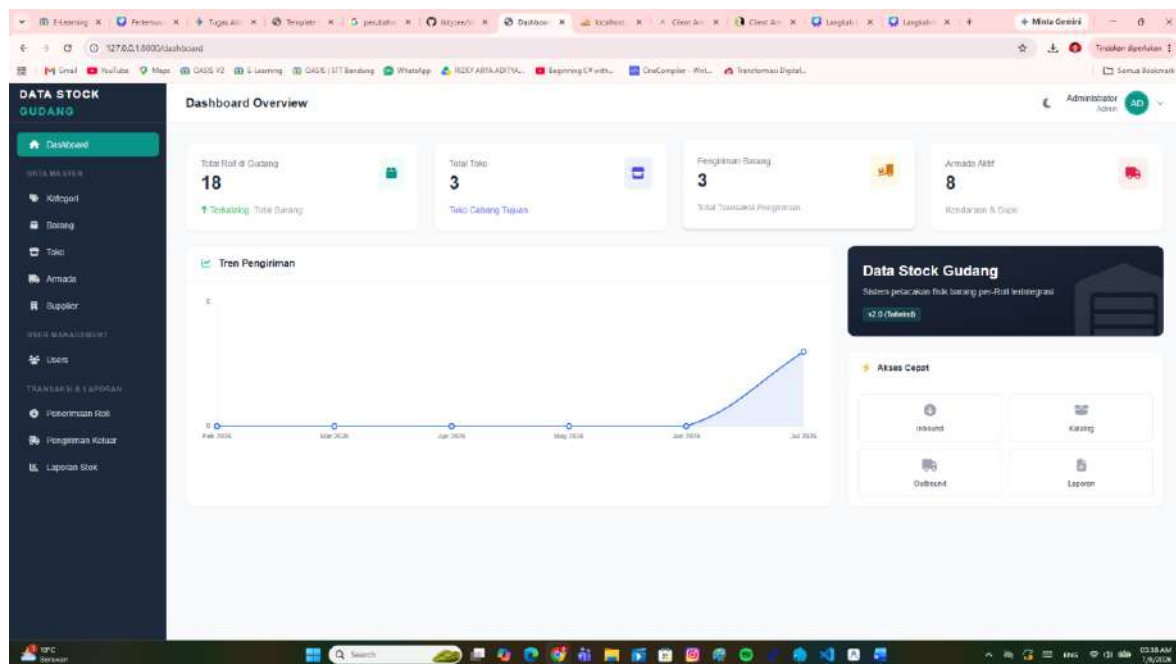
Gambar Halaman Login



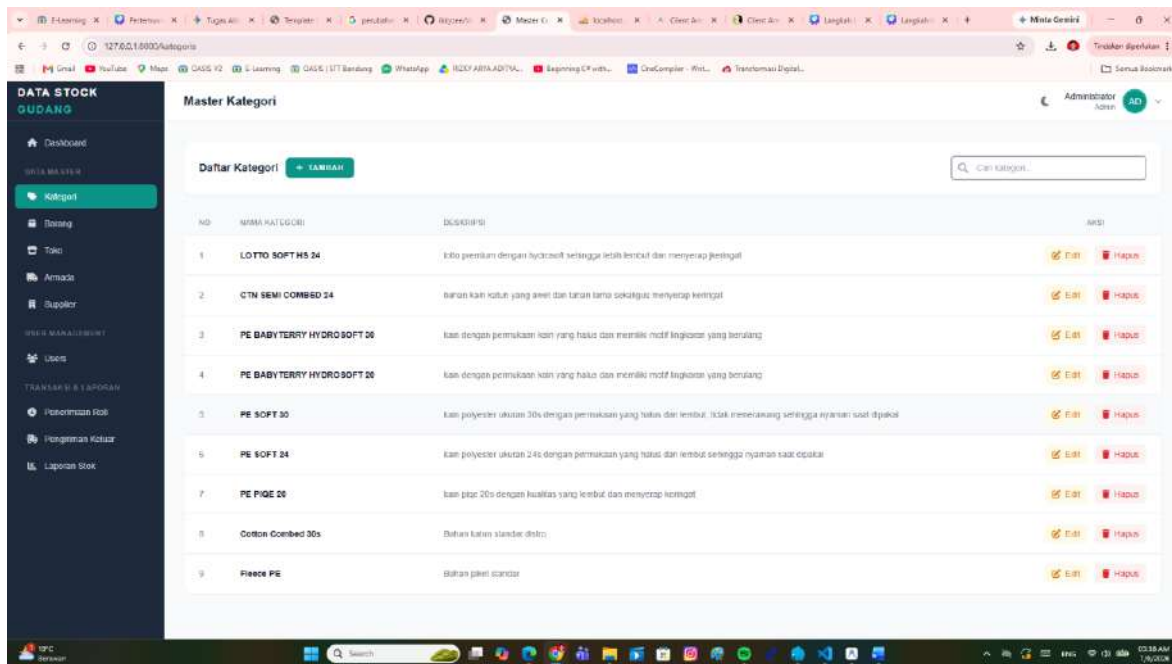
Gambar Halaman Registrasi



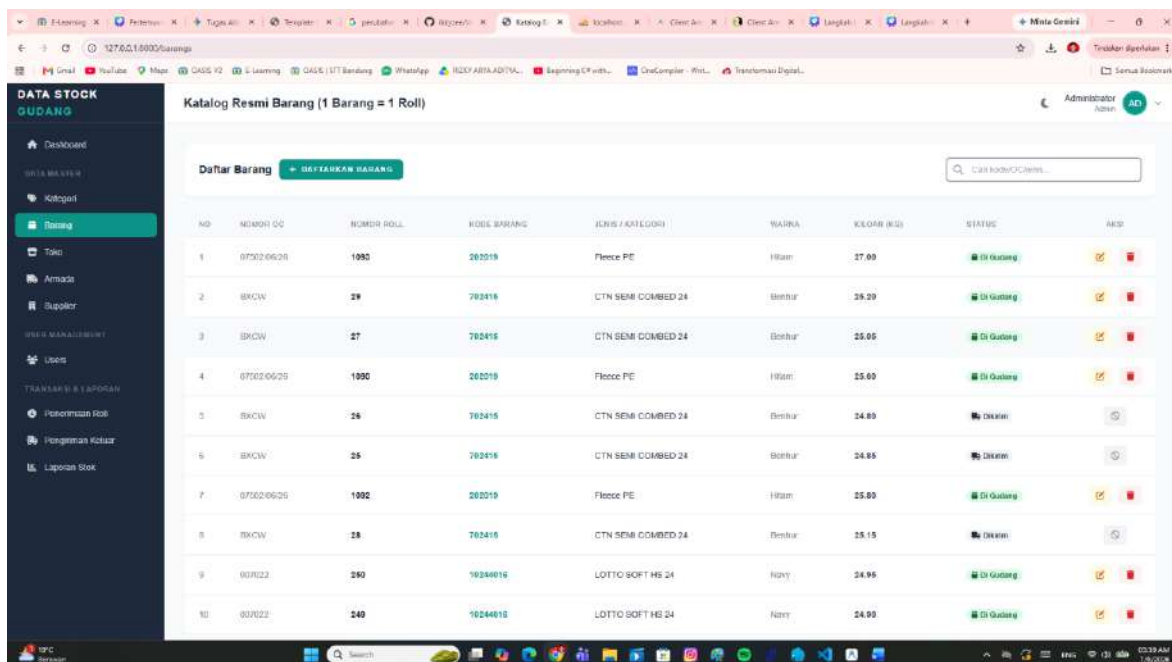
Gambar Halaman Lupa Password



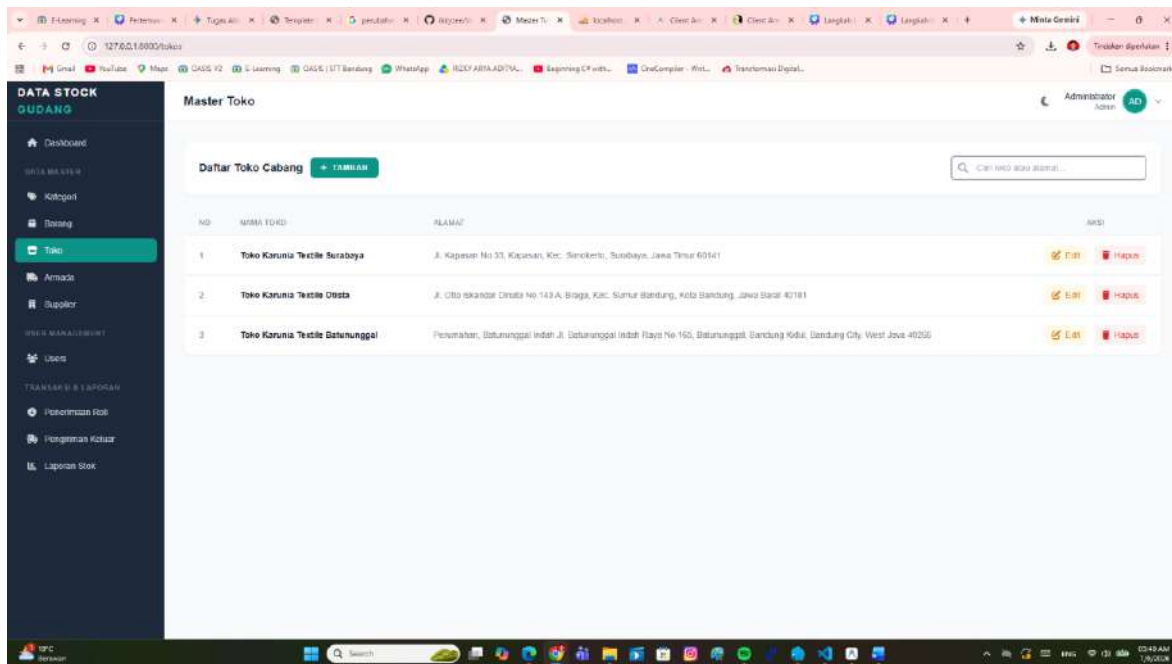
Gambar Halaman Dashboard role Administrator



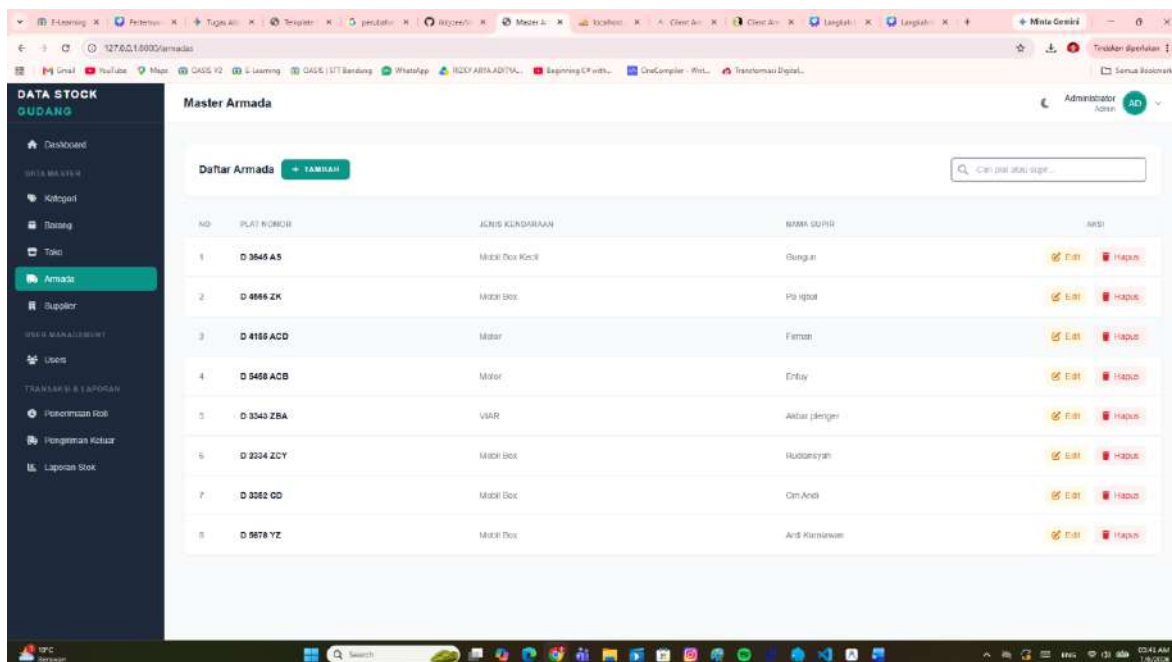
Gambar Halaman Kategori role Administrator



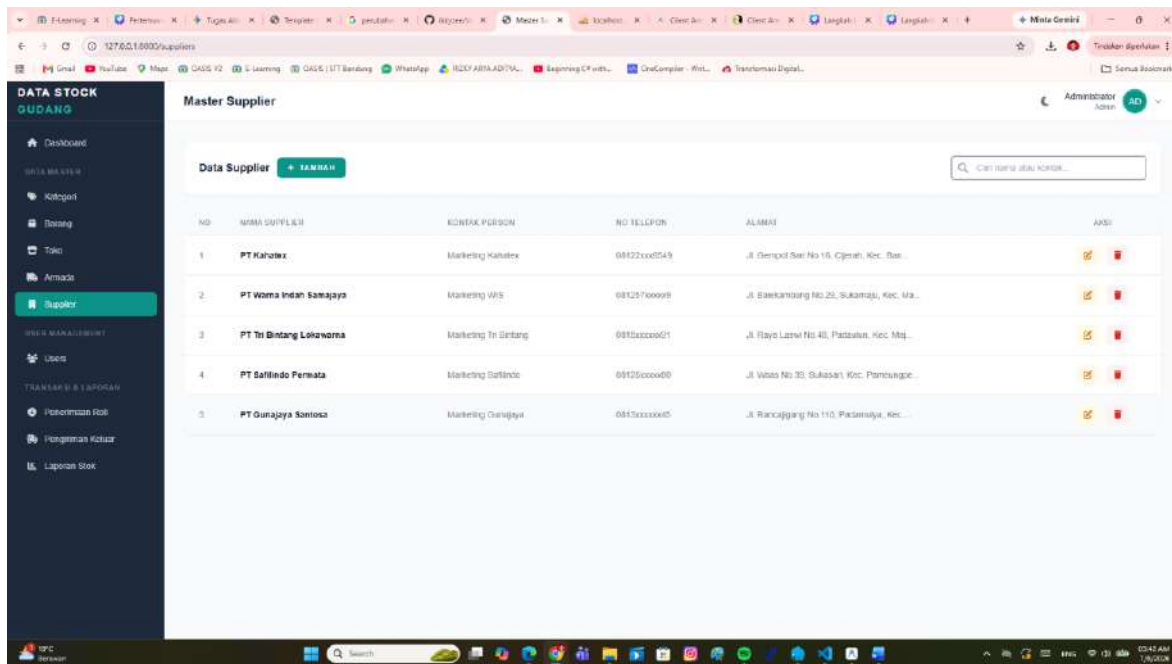
Halaman Barang/Stok role Administrator



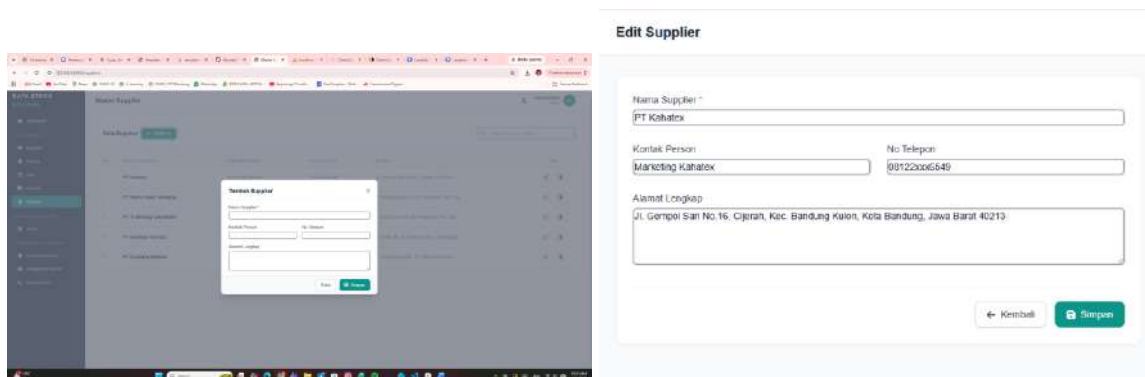
Gambar Halaman Toko role Administrator



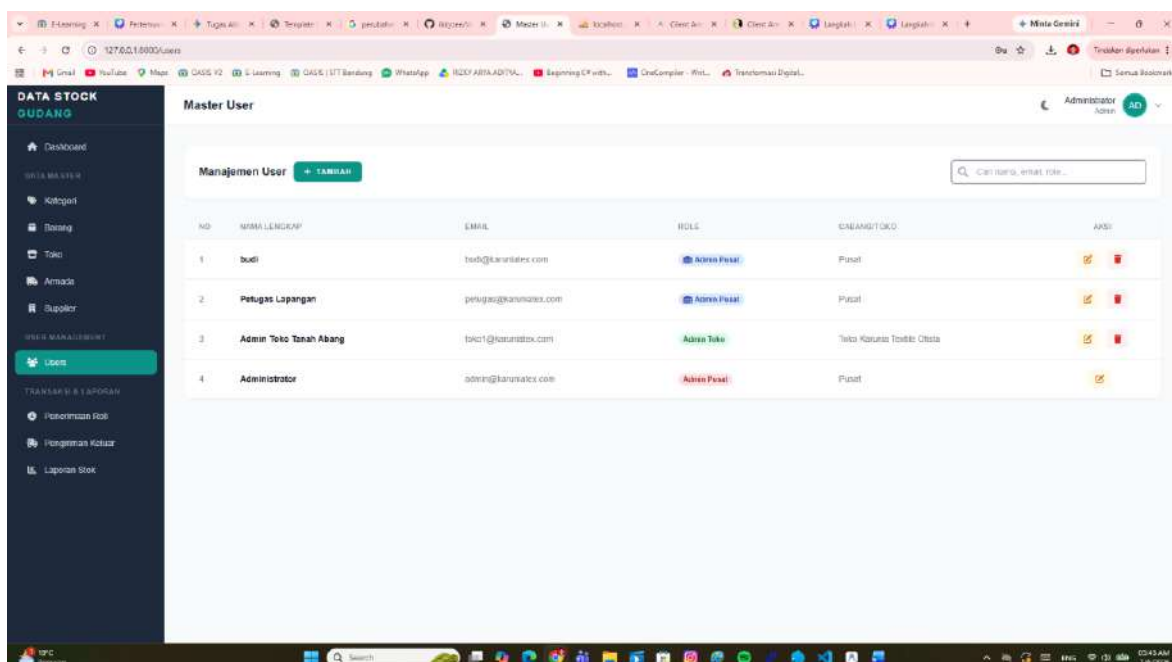
Gambar Halaman Armada role Administrator



Gambar Halaman Supplier role Administrator



Gambar contoh CRUD yang Dilakukan



Gambar Halaman Users role Administrator

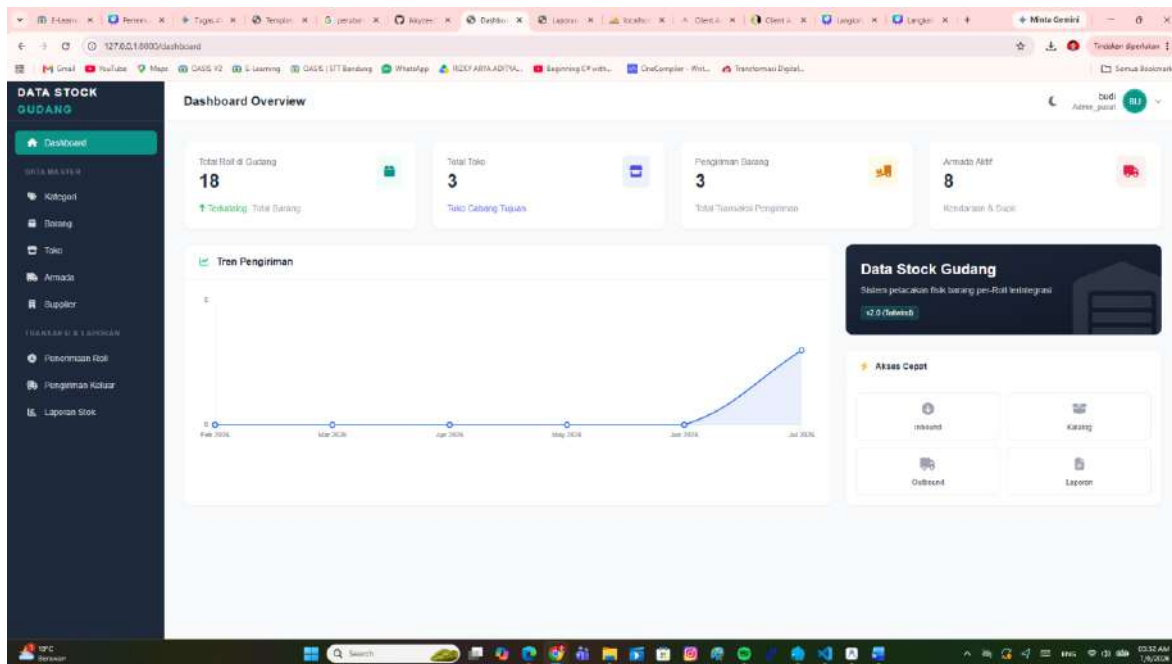
PT KARUNIA TEXTILE					
Laporan Rekapitulasi Pengiriman Barang					
Dicetak pada: 08 Jul 2026 20:48:52					
No	Tanggal	Toko Tujuan	Armada	Status	Detail Barang (Nama - Jumlah Kg)
1	08/07/2026	Toko Karunia Textile Surabaya	D 2334 ZCY	Dikirim	702415 (Roll: 28) - CTN SEMI COMBED 24 (25.15 Kg) 702415 (Roll: 25) - CTN SEMI COMBED 24 (24.85 Kg) 702415 (Roll: 26) - CTN SEMI COMBED 24 (24.80 Kg)
2	08/07/2026	Toko Karunia Textile Batununggal	D 5678 YZ	Dikirim	
3	06/07/2026	Toko Karunia Textile Otista	D 3352 CD	Diterima	

Gambar contoh hasil print Pengiriman

Laporan Stok Barang (Serialized)								
Data Laporan Stok								
NO	NOMOR DO	NOMOR ROLL	KODE BARANG	JENIS / KATEGORI	WARNA	KILAN	STATUS	TUJUAN TOKO
1	0750249026	1065	202019	Pleece PE	Hitam	27.90	Di Gudang	-
2	080000	29	702415	CTN SEMI COMBED 24	Berbur	25.20	Di Gudang	-
3	080000	27	702415	CTN SEMI COMBED 24	Berbur	25.26	Di Gudang	-
4	0750249026	1066	202019	Pleece PE	Hitam	25.60	Di Gudang	-
5	080000	26	702415	CTN SEMI COMBED 24	Berbur	24.90	Dikirim	Toko Karunia Textile Surabaya
6	080000	25	702415	CTN SEMI COMBED 24	Berbur	24.85	Dikirim	Toko Karunia Textile Surabaya
7	0750249026	1062	202019	Pleece PE	Hitam	25.90	Di Gudang	-
8	080000	28	702415	CTN SEMI COMBED 24	Berbur	25.16	Dikirim	Toko Karunia Textile Surabaya
9	007022	250	10044916	LOTTO SOFT HB 24	Navy	24.95	Di Gudang	-
10	007022	240	10044916	LOTTO SOFT HB 24	Navy	24.90	Di Gudang	-
11	007022	240	10041916	LOTTO SOFT HB 24	Navy	24.75	Di Gudang	-
12	0750249026	1051	202019	Pleece PE	Hitam	25.35	Di Gudang	-

Gambar Halaman Laporan Stok role Administrator

Untuk tampilan role lain semuanya sama cuma ada beberapa fitur pada role tertentu yang tidak ditampilkan, antara lain:



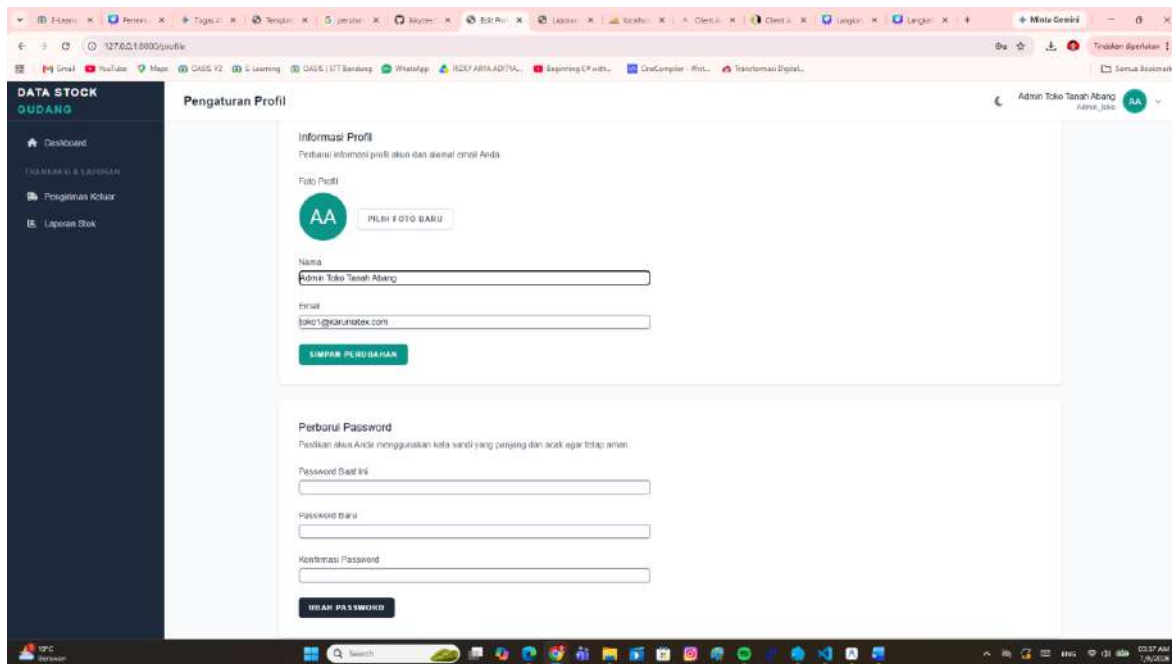
Gambar Halaman Dashboard dengan role admin toko namun fitur user tidak diperlihatkan. Sedangkan semua fitur masih berjalan seperti role administrator.

Transaksi Pengiriman

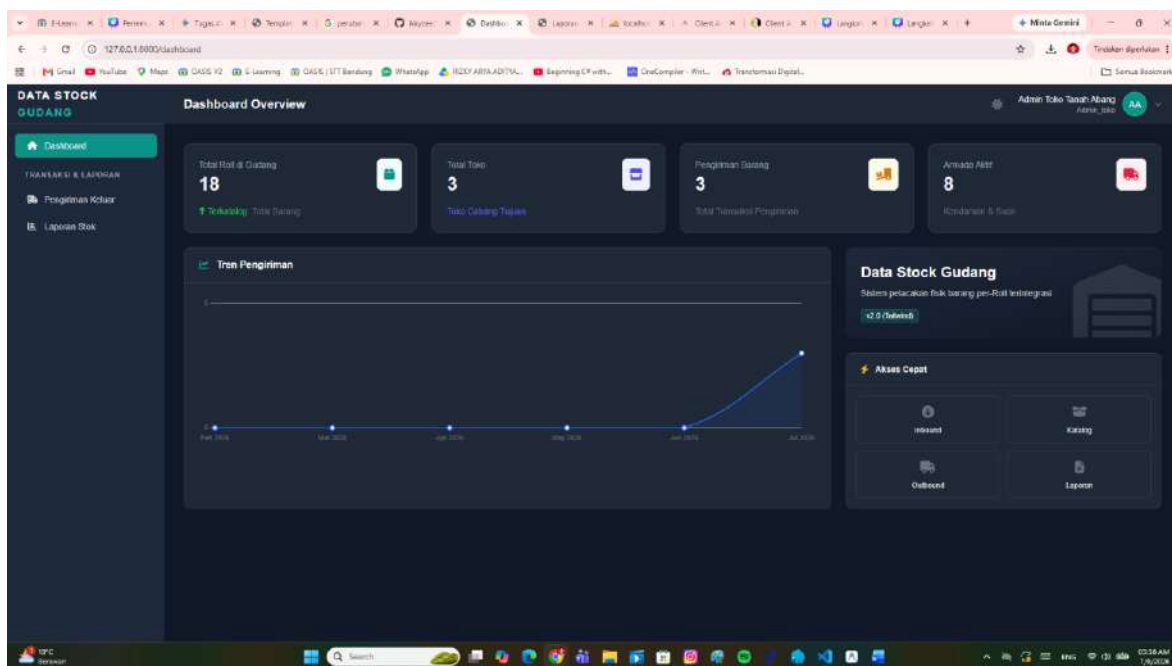
Data Pengiriman

ID	TANGGAL KIRIM	TOKO TUJUAN	ARMADA	PELUGAS	STATUS	Aksi
1	08 Jul 2025	Toko Kamanda Textile Surabaya	D.2334 ZCY	Indi	Dikirim	Cetak
2	08 Jul 2025	Toko Kamanda Textile Batununggal	D.5678 YZ	Administrator	Dikirim	Cetak
3	08 Jul 2025	Toko Kamanda Textile Cileis	D.9192 CD	Administrator	Dikirim	Cetak

Gambar Dashboard role admin toko, disini hanya terdapat beberapa fitur saja guna melihat sisa stok gudang dan data riwayat pengiriman saja.



Gambar edit profil semua role. Saya menambahkan fitur profil untuk mengedit nama,email,dan password.



Gambar fitur dark mode, selain itu saya juga menambahkan fitur dark mode untuk mengubah latar tema menjadi gelap.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Sistem Inventaris dan Distribusi Gudang Tekstil ini telah berhasil memecahkan permasalahan pada studi kasus di PT Karunia Textile Indonesia. Secara spesifik, sistem ini memberikan solusi atas kendala operasional perusahaan melalui pembaruan berikut:

1. Digitalisasi dan Akurasi Data (Mengatasi *Human Error*): Transisi dari pencatatan manual berbasis *Excel* ke sistem *Serialized Inventory* (pelacakan spesifik per fisik *roll* kain) memastikan setiap barang memiliki identitas unik. Hal ini menghilangkan risiko kebingungan *helper* gudang dalam mencari fisik barang di lapangan dan meminimalisasi kesalahan *input*.
2. Integrasi *Real-Time* (Mengatasi Keterlambatan Laporan): Seluruh data pergerakan stok (masuk dan keluar) kini diperbarui seketika (*real-time*) di dalam *database* setiap kali transaksi dilakukan. Hal ini menggantikan sistem lama di mana informasi stok baru bisa dilaporkan dan diketahui departemen lain pada sore hari.
3. Sentralisasi Informasi (Mengatasi *Data Silo* & Data Palsu): Dengan diterapkannya hak akses (*Role Middleware*) terintegrasi yang melibatkan entitas dari Gudang Pusat hingga Admin Toko, seluruh departemen kini mengakses sumber data yang sama secara terpusat, sehingga transparansi terjamin dan manipulasi stok (*fake data*) dapat dicegah.

Lampiran:

1. Link domain: <https://ikkyzee.my.id/>
2. Link source code&database: https://github.com/ikkyzee/Web2_UAS
3. Link video presentasi: <https://youtu.be/yjhK4h5gU1U>

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, besar harapan saya agar Bapak dapat memeriksa dan menilai laporan dan proyek ini sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal proyek maupun menyusun laporan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.